

РАСЧЕТ УТЕПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Страна	Россия	Тип помещений	Жилые, гостиницы и общежития
Область	Калининградская область	Тип конструкции	Наружные стены
Населенный пункт	Калининград	Влажность внутри, %	55
		Температура внутри, °C	20

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Кол-во градусо-суток отопительного периода (ГСОП), °C·сут	3515.6	Месяц	t, °C	E, (гПа)
		Январь	-2.3	4.9
		Февраль	-1.5	4.9
Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92	-18	Март	1.9	5.6
		Апрель	7	7.2
		Май	12.4	10.2
Продолжительность отопительного периода	188	Июнь	15.7	12.9
		Июль	17.9	15.4
Средняя температура воздуха отопительного	1.3	Август	17.4	15.1
		Сентябрь	13.1	12.2

периода		Октябрь	8.3	9.4
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	86	Ноябрь	3.6	7.1
		Декабрь	-0.1	5.7
		Год	7.8	9.2
a	0.00035			
b	1.4			
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности $\alpha(\text{ext})$	23			
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности $\alpha(\text{int})$	8.7			
Нормируемый температурный перепад $-\Delta t(n)$	4			
Условия эксплуатации помещения	A			

Эффективность утепления



41-62% Санитарно-гигиеническое
63-99% Позлементное (нормируемое)
100-120% Позлементное (базовое)

Эффективность от переувлажнения



0-49% Не соответствует нормам
50-99% Удовлетворительно
100% Соответствует нормам



Ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям по тепловой защите, но чрезмерно завышена (R_1 больше R_4 на 73%). Целесообразно только для "пассивных" строений.



Ограждающая конструкция полностью соответствует требованиям по защите от переувлажнения.

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА

Термическое сопротивление	(м ² •°C)/Вт
Базовое значение поэлементных требований [R4]	2.63
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R1]	5
Санитарно-гигиенические требования [R2]	1.09
Нормируемое значение поэлементных требований [R3]	1.66
Сопротивление паропроницанию	(м ² *ч*Па)/мг
Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения [Rp]	3.8
Недопустимость влагонакопления в ограждающей конструкции за год эксплуатации [Rp1]	0.06
Ограничение влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха [Rp2]	0.98
888	
Теплопотери	Вт•ч
Потери тепла через 1 м ² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки кВт/ч	7.6
Потери тепла через 1 м ² за отопительный сезон кВт/ч	16874.88



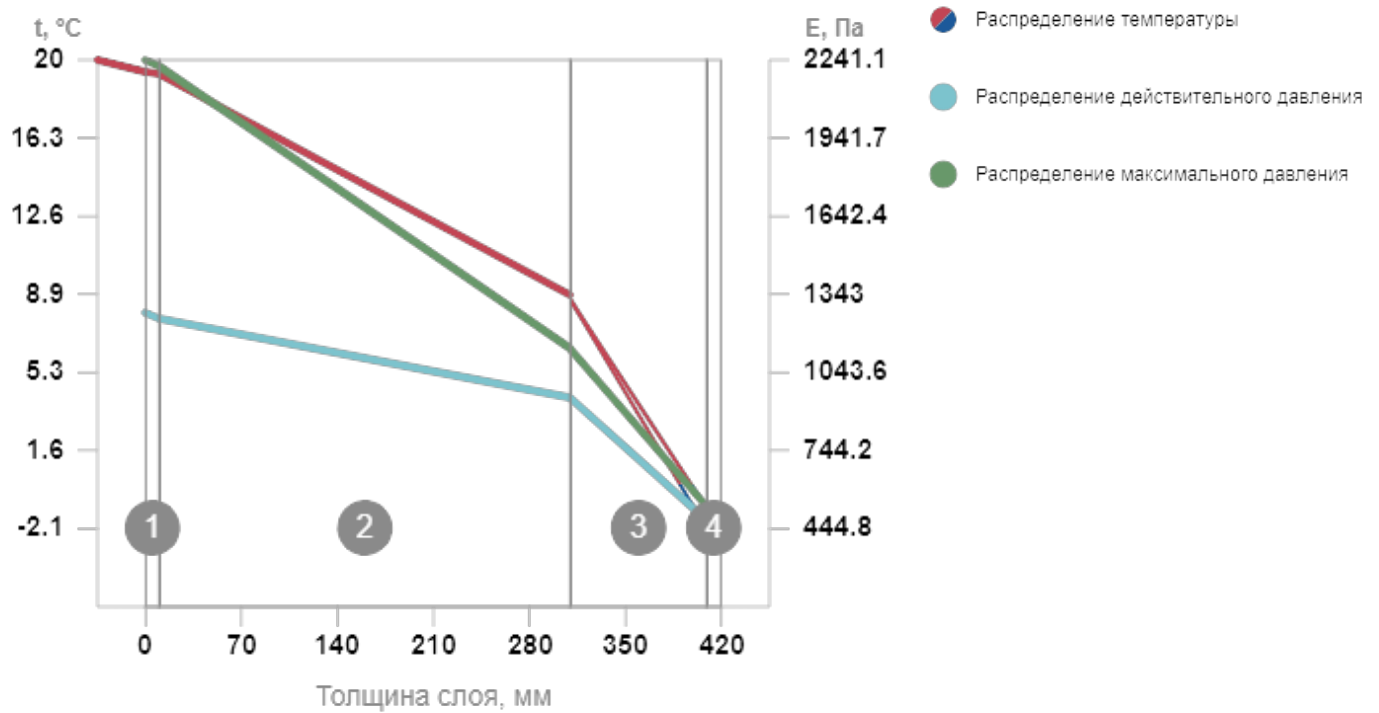
R1>R4 Соответствие конструкции требованиям теплопередачи - Выполнено



Rp>Rp1, Rp>Rp2 Защита от переувлажнения ограждающей конструкции - Выполнена



На графике кривые не пересекаются. Выпадение конденсата невозможно



Слои:

- 1 [10 мм] Гипсовая штукатурка
- 2 [300 мм] Кладка на клей блоков из газо- и пенобетона, газо- и пеносиликата (400 кг/м³)
- 3 [100 мм] Плиты из пенополистирола (15-17 кг/м³)
- 4 [10 мм] Раствор цементно-песчаный